

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
«УЖГОРОДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»
ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
КАФЕДРА КОМП'ЮТЕРНИХ СИСТЕМ ТА МЕРЕЖ

ЗВІТ
до лабораторної роботи №2
з дисципліни «Програмування систем на кристалі»

Студента 4-го курсу
спеціальності 123 –
«Комп'ютерна інженерія»
Голубки Миколи

м. Ужгород – 2026 р.

Лабораторна робота №2

Тема: Використання UART для виведення інформації у інтегрованому середовищі PSoC® Creator™

Мета: Ознайомитися з принципами роботи інтерфейсу UART, навчитися налаштовувати та використовувати його в PSoC Creator для виведення інформації, а також перевірити передачу даних між мікроконтролером PSoC і комп'ютером.

2. Виконайте модифікацію проєкту Лабораторної роботи No1.
3. Скопіюйте модифікований проєкт Лабораторної роботи No1 (кнопка та світлодіоди) (рис 2-3).
4. Відкрити документ TopDesignn.cysch та додати Software Transmit UART.

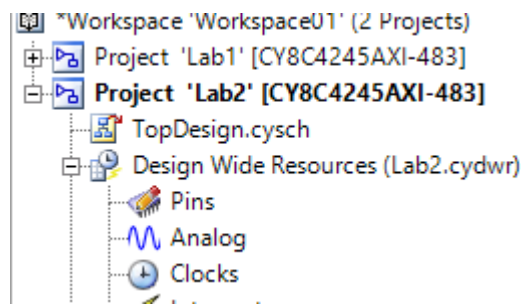


Рис. 1.1

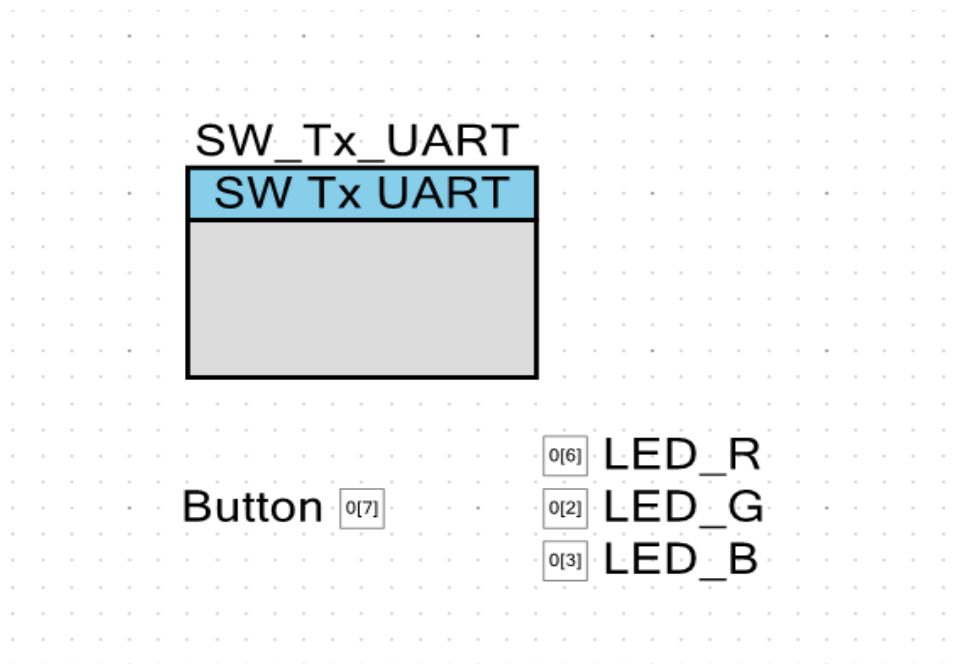


Рис. 1.2

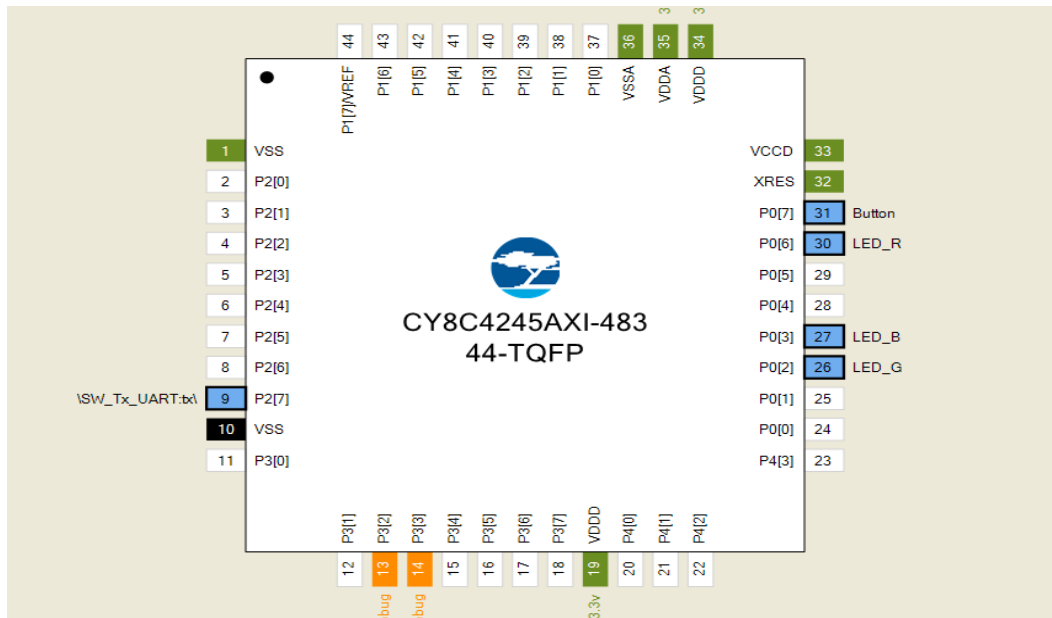


Рис. 1.3

5. Написать код для вывода данных.

```
#include "project.h"

int main(void)
{
    CyGlobalIntEnable; /* Enable global interrupts. */

    /* Place your initialization/startup code here (e.g. MyInst_Start()) */
    SW_Tx_UART_Start();
    SW_Tx_UART_PutCRLF();
    SW_Tx_UART_PutString("Software Transmit UART");
    SW_Tx_UART_PutCRLF();
    uint8_t last_state = 0;
    for(;;)
    {
        /* Place your application code here. */
        // button == 0 -> Button pressed
        // button == 1 -> Button released
        // LED_R_Write(0); -> Turn ON
        // LED_R_Write(1); -> Turn OFF

        if(Button_Read() == 1 && last_state == 0) //is button released
        {
            last_state = 1;
            SW_Tx_UART_PutString("Button released");
            SW_Tx_UART_PutCRLF();
            LED_R_Write(0); // Turn ON
        }
    }
}
```

```

LED_G_Write(0);
LED_B_Write(0);
}
else if(Button_Read() == 0 && last_state == 1) //is button pressed
{
last_state = 0;
SW_Tx_UART_PutString("Button pressed");
SW_Tx_UART_PutCRLF();
LED_R_Write(1); // Turn OFF
LED_G_Write(1);
LED_B_Write(1);
}
}
}

```

6. Скомпілювати та запрограмувати проєкт в PSoC® 4 Pioneer Kit.

Build → Compile File (Ctrl+F6) Build → Build (Shift+F6) Debug→ Program (Ctrl+F5)

7. Відкрити термінальну програму Putty або TeraTeram:

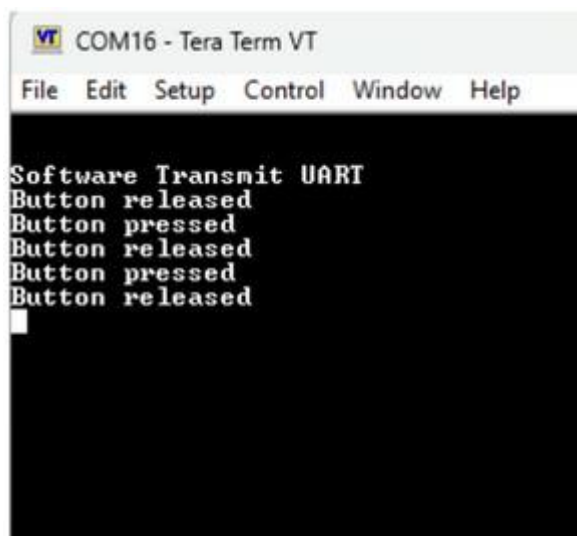


Рис. 2.1

8. Збережіть проєкт.